



گزارش آزمایش
آزمایشگاه مدار منطقی

آزمایش چهارم مدار کنترل کننده

اعضای گروه:

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی
روناک ابوطالبی	۴۰۴۱۰۵۳۹۴
حسین مرادی	۴۰۴۱۰۶۳۶۶

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه و تعریف مسئله
۳	۲	تایمر ماشین لباسشویی
۳	۱.۲	بررسی و انتخاب روش طراحی
۳	۲.۲	بلوک دیاگرام اولیه
۵	۳.۲	روند پیاده سازی
۶	۴.۲	شماتیک نهایی مدار
۶	۵.۲	بررسی Test Case ها
۱۱	۳	تلفن راه دور
۱۱	۱.۳	بررسی و انتخاب روش طراحی
۱۱	۲.۳	بلوک دیاگرام اولیه
۱۲	۳.۳	روند پیاده سازی
۱۴	۴.۳	شماتیک نهایی مدار
۱۵	۵.۳	بررسی Test Case ها
۱۷	۴	نتیجه گیری

۱ مقدمه و تعریف مسئله

هدف از این آزمایش ساخت دو مدار کنترل کننده ساده با کمک ASM Chart و پیاده سازی آنها به کمک نرم افزار Proteus است. مدارهای کنترل کننده نقش هسته مرکزی را در سیستم های دیجیتال ایفا می کنند و وظیفه آنها تولید سیگنال های کنترلی مناسب بر اساس ورودی ها و وضعیت فعلی سیستم است. در این گزارش کار، برخلاف روال معمول که تنها یکی از پروژه ها انتخاب می شود، طراحی و شبیه سازی هر دو مدار کنترلی زیر به طور کامل و جامع انجام پذیرفته است:

- تایمر یک ماشین لباس شویی: در این بخش، یک مدار کنترل کننده برای یک ماشین لباس شویی با دو برنامه شست و شو با آب گرم و سرد طراحی شده است. این سیستم با دریافت سیگنال های ورودی مانند وضعیت شیر آب (Valve)، بسته بودن در (Door)، کلید شروع (Start) و نوع برنامه (Function)، خروجی ها و عملیات مختلفی نظیر آب گیری (Fill)، گرم کردن (Heat)، شست و شو (Wash)، تخلیه (Drain) و خشک کردن (Dry) را طی زمان بندی های مشخص مدیریت می کند.

- تلفن راه دور: پروژه دوم به طراحی مدار کنترل کننده یک تلفن عمومی اختصاص دارد که با دریافت سکه های ده ریالی کار می کند و تعداد سکه های موجود را بر روی دو عدد نمایشگر ۷ قطعه ای نشان می دهد. کنترل کننده وظیفه دارد پس از انداختن حداقل یک سکه و فشردن کلید شروع (Start)، تماس را برقرار کرده (Call) و با گذشت زمان بر اساس پالس ساعت، موجودی را کسر کند. همچنین در صورت به صفر رسیدن موجودی، سیستم هشدار (Alarm) را روشن کرده و در صورت عدم افزایش سکه در زمان مشخص، تماس تلفنی را قطع می نماید.

در ادامه این گزارش، مراحل طراحی شامل رسم نمودار ASM، تعیین وضعیت ها، استخراج معادلات و در نهایت پیاده سازی و شبیه سازی این دو مدار در محیط Proteus مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲ تایمر ماشین لباسشویی

۱.۲ بررسی و انتخاب روش طراحی

از آنجا که یکی از اهداف این آزمایش آشنایی با ASM Chart و طراحی به کمک آن است، ابتدا ASM Chart مناسب برای مدار رسم می‌کنیم.

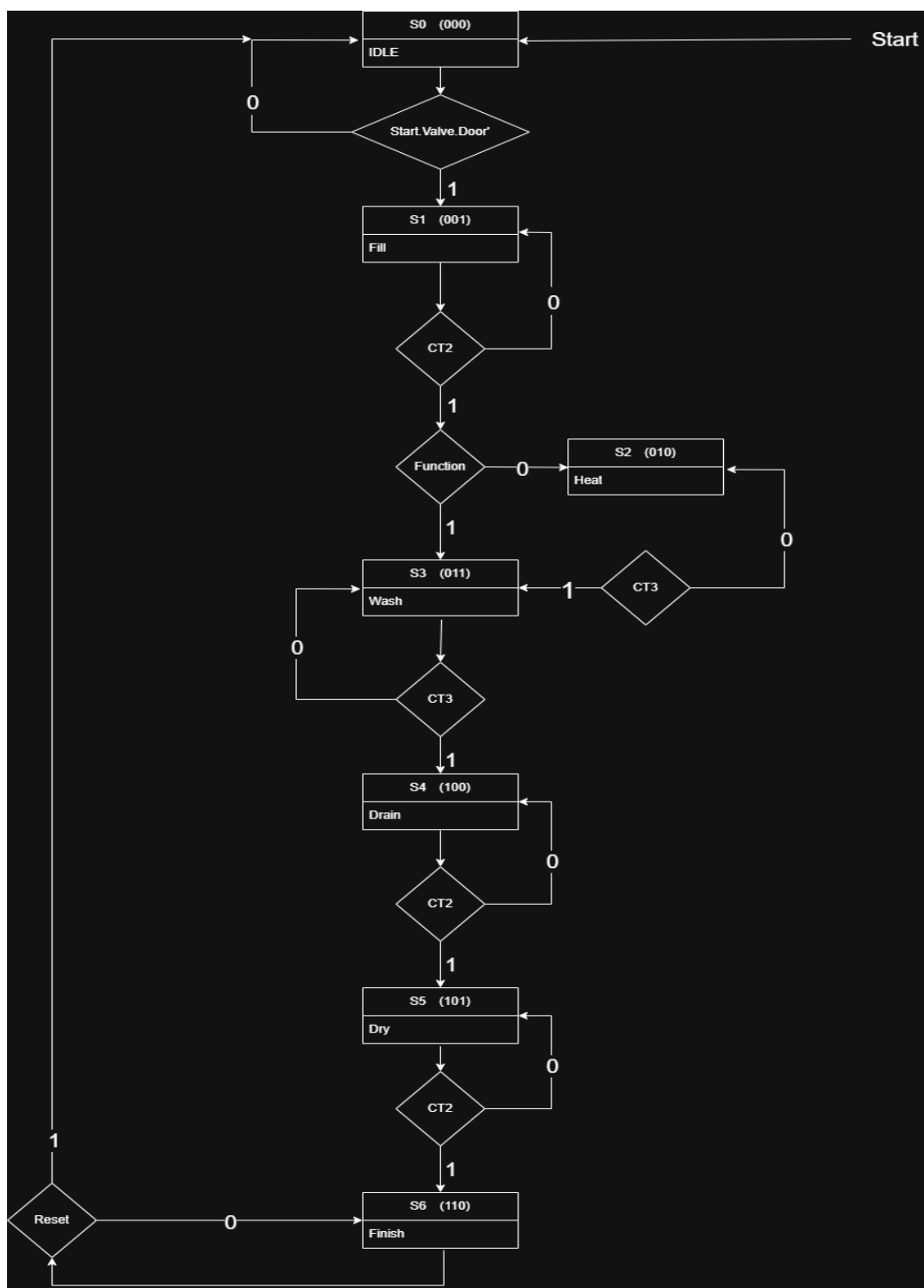
برای طراحی ASM Chart، با تعریف حالت‌های مورد نیاز شروع می‌کنیم و با شروع از حالت پایه و در نظر گرفتن انتقالات بین حالات بر اساس مقادیر ورودی مختلف، آن را تکمیل می‌کنیم. تعداد حالت‌های تعریف‌شده، تعداد فلیپ‌فلاپ‌های مورد استفاده در مدار را تعیین می‌کند.

برای طراحی این مدار از فلیپ‌فلاپ‌های نوع D استفاده می‌کنیم. به دلیل اینکه معادله تحریک این فلیپ‌فلاپ بسیار ساده است و پیچیدگی‌های اضافه را در روند طراحی به ما تحمیل نمی‌کند. توضیح مفصل‌تر این مراحل در بخش ۵.۳ آمده است.

۲.۲ بلوک‌دیاگرام اولیه

در شکل ۱.۲.۲ ASM Chart طراحی شده برای مدار تایمر ماشین لباسشویی را مشاهده می‌کنید که دارای هفت حالت از S_0 تا S_6 است. بنابراین برای پیاده‌سازی آن به ۳ فلیپ‌فلاپ نیاز داریم.

توجه کنید سیگنال‌های CT2 و CT3 سیگنال‌های تایمر هستند که به ترتیب بیانگر گذشتن دو و سه پالس ساعت از آخرین تغییر حالت می‌باشند. نحوه تولید این سیگنال‌ها توسط شمارنده در بخش ۵.۳ بررسی می‌شود.



شکل ۱.۲.۲: ASM Chart تایمر ماشین لباسشویی

۳.۲ روند پیاده‌سازی

ابتدا حالت‌ها را مشخص می‌کنیم. برای این مدار شش حالت زیر را در نظر گرفتیم:

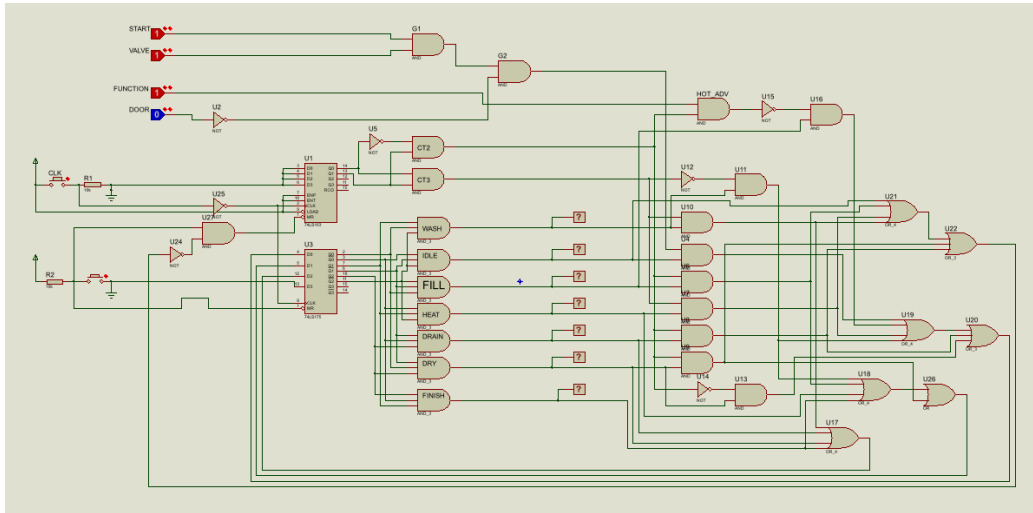
- S_0 -Idle (000): حالت پایه.
- S_1 -Fill (001): آب‌گیری.
- S_2 -Heat (010): گرم کردن آب.
- S_3 -Wash (011): شست‌وشو.
- S_4 -Drain (100): تخلیه.
- S_5 -Dry (101): خشک کردن.
- S_6 -Finish (110): پایان (در انتظار Reset).

از تراشه ۷۴۱۷۵ استفاده می‌کنیم که شامل چهار D-FlipFlop است، البته ما به فلیپ‌فلاپ چهارم احتیاج نداریم. برای مشخص کردن حالت فعلی مدار، برای هر حالت از یک گیت AND استفاده می‌کنیم که ورودی‌های آن Q_i یا $\overline{Q_i}$ های متناظر با شماره آن حالت است. برای مثال، یک بودن مقدار $Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0$ متناظر با قرار داشتن در حالت S_5 یعنی خشک کردن است.

حال با استفاده از گیت‌های AND دیگری سیگنال‌هایی را تولید می‌کنیم که نشان می‌دهند آیا مجاز به رفتن به حالت بعدی هستیم یا خیر. برای این منظور، سیگنال‌های نشان‌دهنده حالت فعلی مدار را با شرط گذر از آن حالت، یعنی سیگنال‌های تایمر (CT2 و CT3) AND می‌کنیم. برای مثال اگر در حالت شست‌وشو باشیم و از آخرین تغییر حالت مدار سه پالس ساعت گذشته باشد یا به عبارتی $Wash \cdot CT3$ یک باشد، یعنی پالس ساعت بعدی زمان گذر از این حالت به حالت بعدی است.

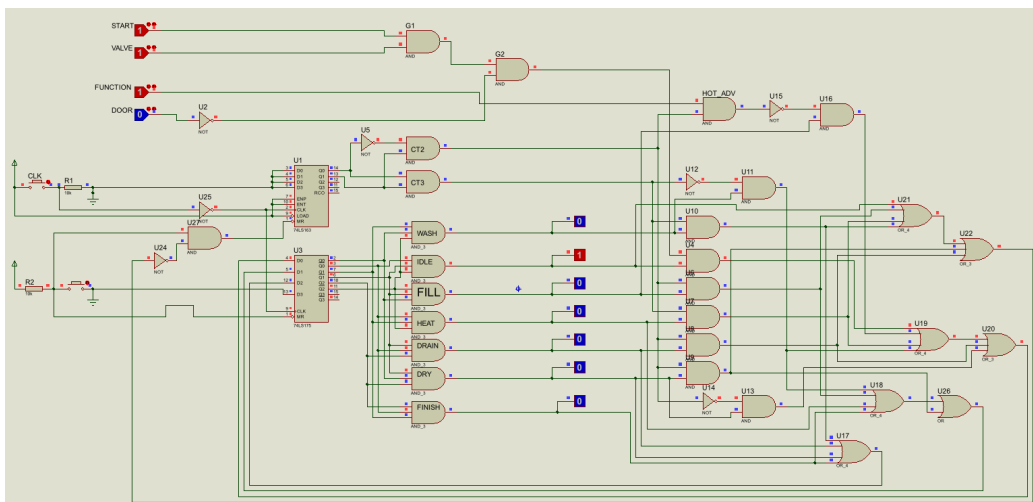
برای تولید سیگنال‌های CT2 و CT3 از تراشه شمارنده ۷۴۱۶۳ استفاده می‌کنیم. با استفاده از گیت‌های مورد نیاز، سیگنال‌هایی تولید می‌کنیم که وقتی مقدار شمارنده دو و سه باشند یک شود. همچنین پایه Reset شمارنده را به ورودی ریست و همچنین گیت‌های AND که در بخش قبل ساختیم متصل می‌کنیم. بدین ترتیب، زمانی که کاربر دست‌توز Reset را وارد کند، یا زمان ماندن در یک حالت به اتمام برسد، شمارنده ریست می‌شود.

۴.۲ شماتیک نهایی مدار

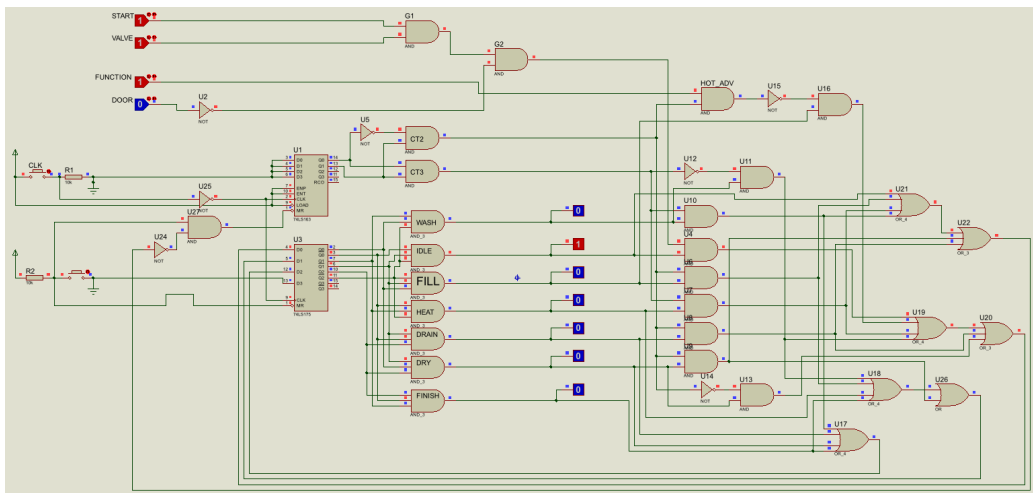


شکل ۱.۴.۲: مدار تایمر ماشین لباسشویی

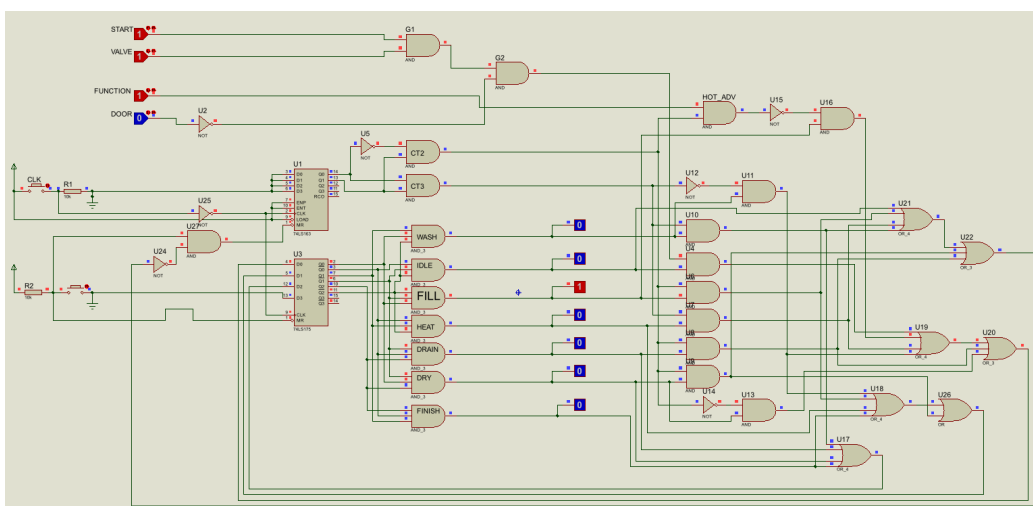
۵.۲ بررسی Test Case ها



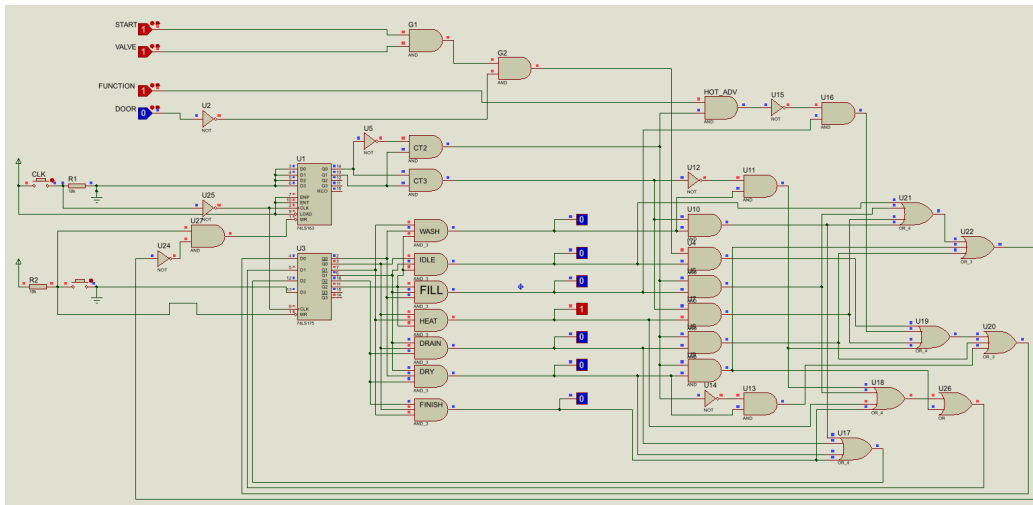
شکل ۱.۵.۲: قبل از شروع شست و شو



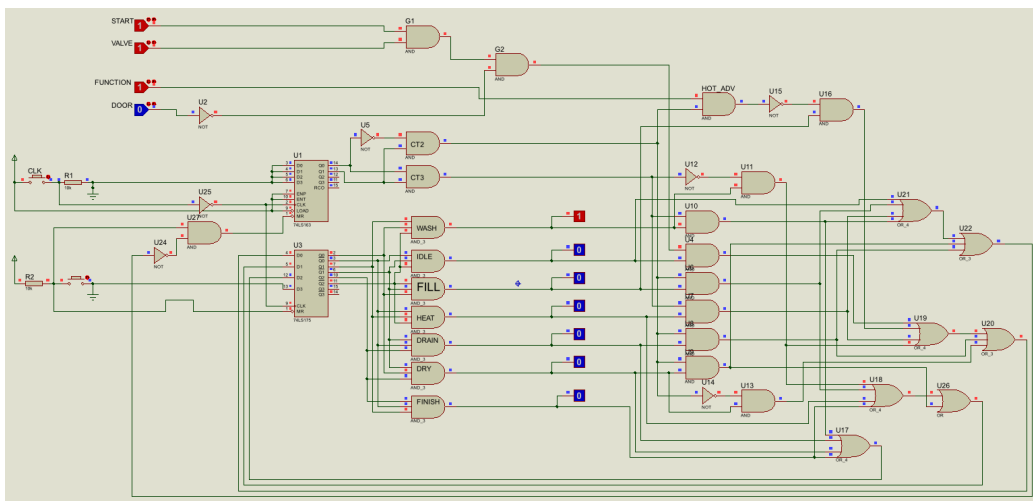
شکل ۲.۵.۲: شروع شست و شو با آب گرم



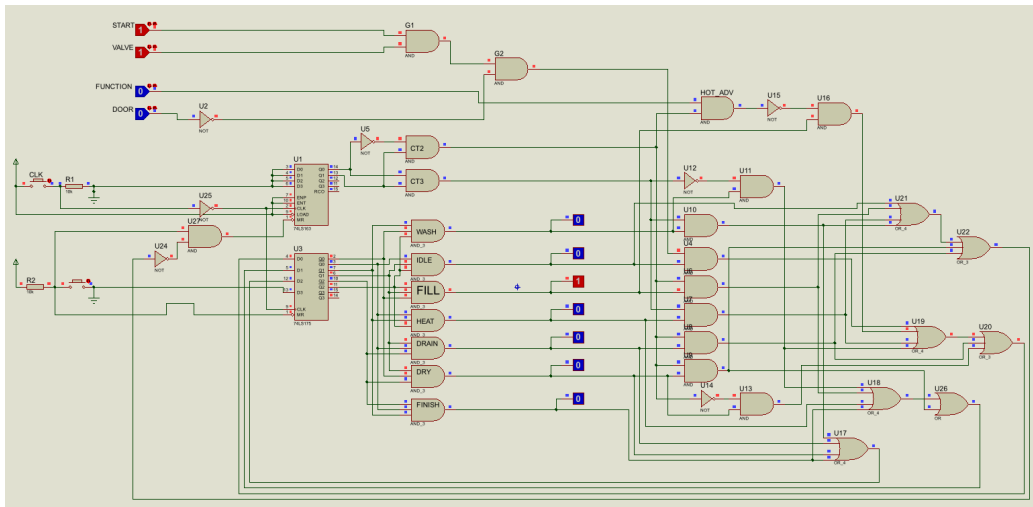
شکل ۳.۵.۲: بعد از ۳ پالس ساعت



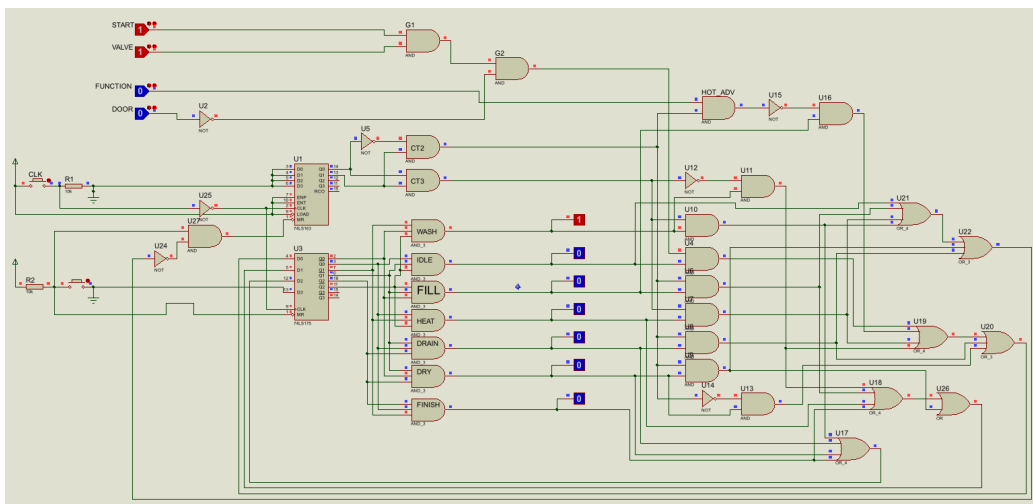
شکل ۴.۵.۲: بعد از ۴ پالس ساعت



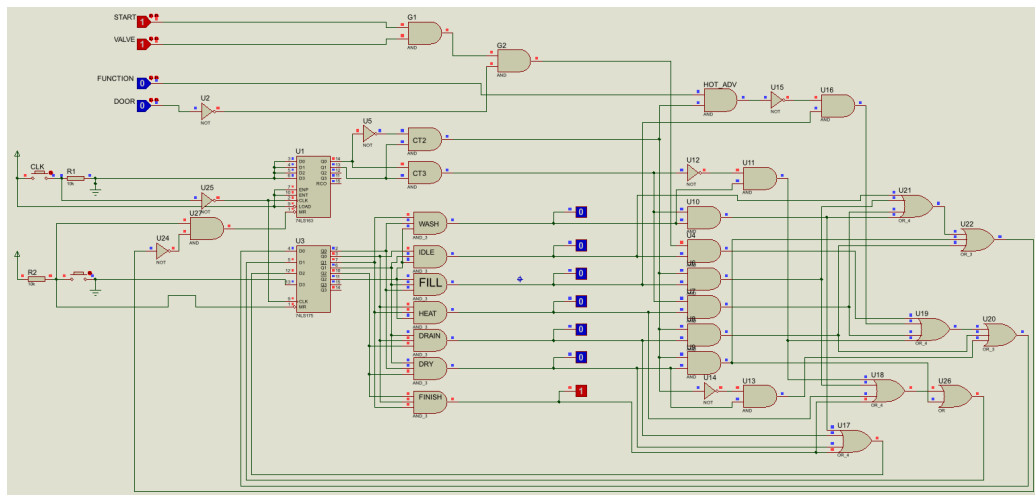
شکل ۵.۵.۲: بعد از فشردن دکمه Reset



شکل ۶.۵.۲: شروع شست و شو با آب سرد



شکل ۷.۵.۲: ۳ پالس ساعت پس از شروع شست و شو با آب سرد



شکل ۸.۵.۲: رسیدن به حالت پایان شستوشو

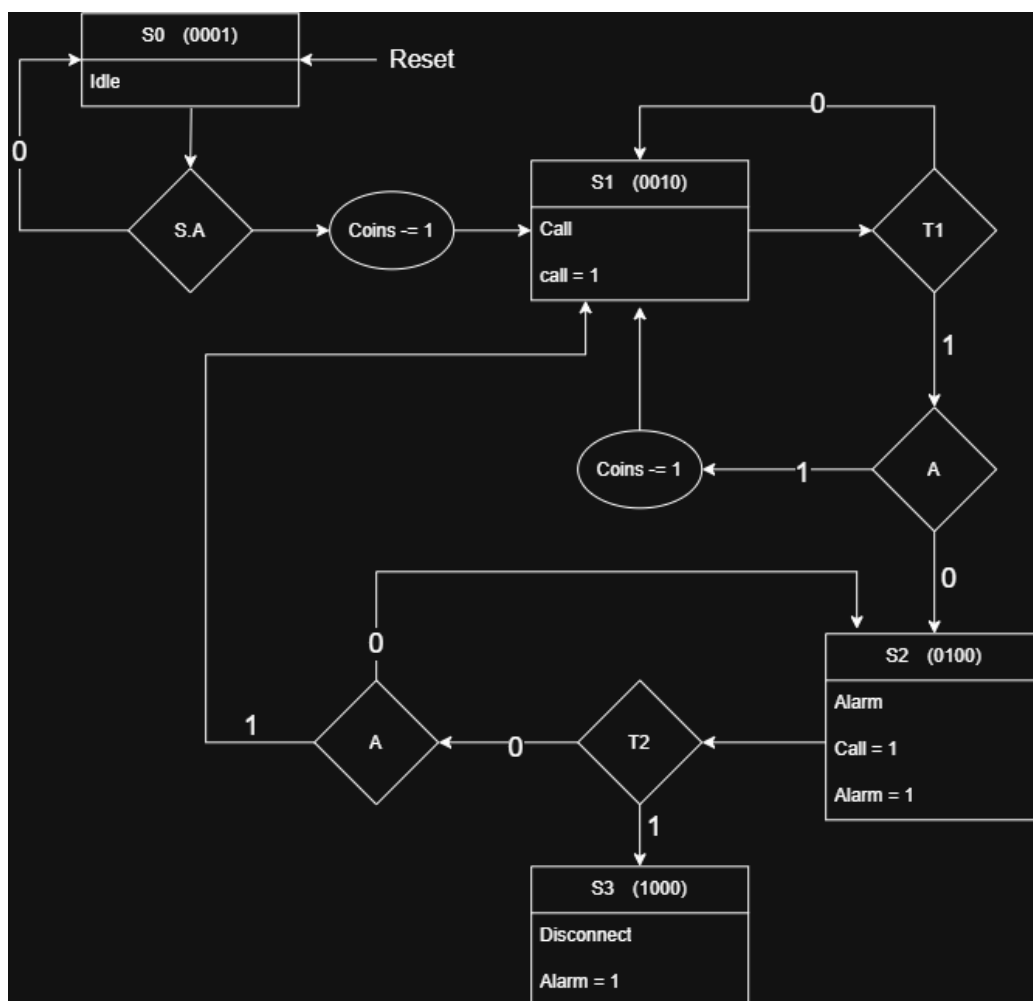
۳ تلفن راه دور

۱.۳ بررسی و انتخاب روش طراحی

برای این مدار نیز مانند مدار قبلی از ASM Chart استفاده خواهیم کرد. اما در بخش پیاده سازی مدار، به جای طراحی عادی با فلیپ فلاپ، از روش One-Hot استفاده می کنیم. در این روش، به هر حالت یک فلیپ فلاپ اختصاص داده می شود و در هر زمان تنها یکی از فلیپ فلاپ ها مقدار یک دارد که نشان دهنده حالت مدار در آن زمان است. اگرچه استفاده از این روش به فلیپ فلاپ های بیشتری نیاز دارد اما به این دلیل که پیچیدگی طراحی را بسیار کمتر می کند و معادلات ورودی فلیپ فلاپ ها خیلی ساده تر می شوند، در بسیاری مواقع به صرفه است. مخصوصاً در مدارهایی که تعداد حالات آنها زیاد نیست اما انتقالات بین حالات پیچیده و تعداد ورودی ها زیاد است.

۲.۳ بلوک دیاگرام اولیه

برای ساختن این مدار ASM Chart شکل ۱.۲.۳ را طراحی کردیم. دقت کنید که سیگنال A نشان دهنده موجودی بزرگتر از صفر است. برای ساخت آن کافی است تمام بیت های شمارنده ها را با هم OR کنیم.



شکل ۱.۲.۳: ASM Chart مدار تلفن

۳.۳ روند پیاده سازی

ابتدا حالت ها را مشخص می کنیم. برای این مدار چهار حالت زیر را در نظر گرفتیم:

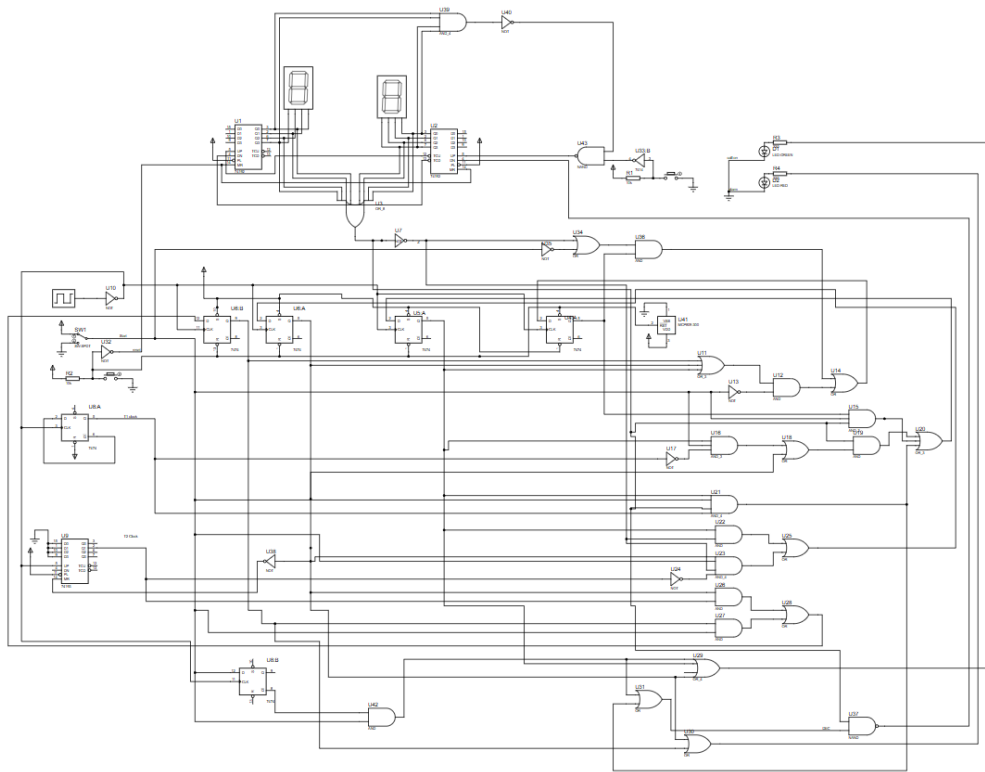
- S_0 -Idle (0001): حالت پایه.
- S_1 -Call (0010): حالت تماس. چراغ تماس روشن و چراغ هشدار خاموش است.
- S_2 -Alarm (0100): حالت هشدار. علاوه بر چراغ تماس، چراغ هشدار نیز روشن می شود.
- S_3 -Disconnect (1000): قطع شدن تماس. به دلیل عدم افزایش موجودی، چراغ تماس خاموش شده و چراغ هشدار روشن می ماند و تا زمانی که دکمه Reset فشار داده نشود، مدار در همین وضعیت باقی خواهد ماند.

برای ساختن سیگنال‌های تایمر (T_1 و T_2)، از یک فلیپ‌فلاپ و یک شمارنده دودویی استفاده می‌کنیم. با وصل کردن معکوس خروجی ($\overline{Q}$) یک D-FlipFlop، خروجی (Q) آن یک پالس ساعت در میان تغییر می‌کند. از این ویژگی می‌توان برای ساخت سیگنال T_1 استفاده کرد. برای تولید T_2 نیز از تراشه شمارنده ۷۴۱۹۳ استفاده می‌کنیم. هرگاه خروجی پایه Q_1 آن از صفر به یک برسد، با در نظر گرفتن یک پالس تاخیر فلیپ‌فلاپ، نشان‌دهنده گذشتن سه پالس ساعت است. همان‌طور که اشاره شد، در روش One-Hot بدست آوردن معادلات ورودی فلیپ‌فلاپ‌ها کار راحتی است. کافی است به فلش‌هایی که به هر حالت وارد می‌شوند دقت کنیم و از آن‌ها اجتماع بگیریم. برای مثال برای فلیپ‌فلاپ نماینده حالت S_2 داریم:

$$D_2 = Q_1 \cdot T_1 \cdot \overline{A} + Q_2 \cdot \overline{T_2} \cdot \overline{A}$$

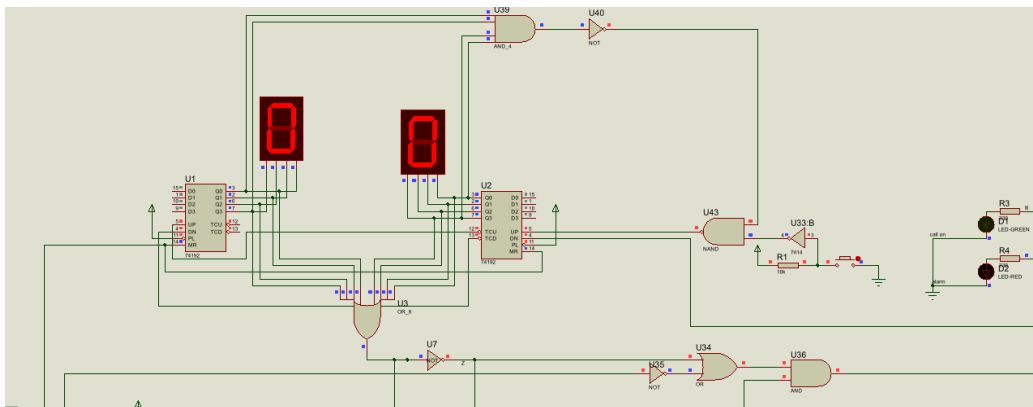
و به طریق مشابه معادلات ورودی هر چهار فلیپ‌فلاپ را بدست می‌آوریم. در نهایت شمارنده‌های ۷۴۱۹۲ را به 7-Segment ها و به یکدیگر متصل می‌کنیم. دکمه افزودن سکه را قرار داده و به کلاک Up شمارنده رقم یکان متصل می‌نماییم.

۴.۳ شماتیک نهایی مدار

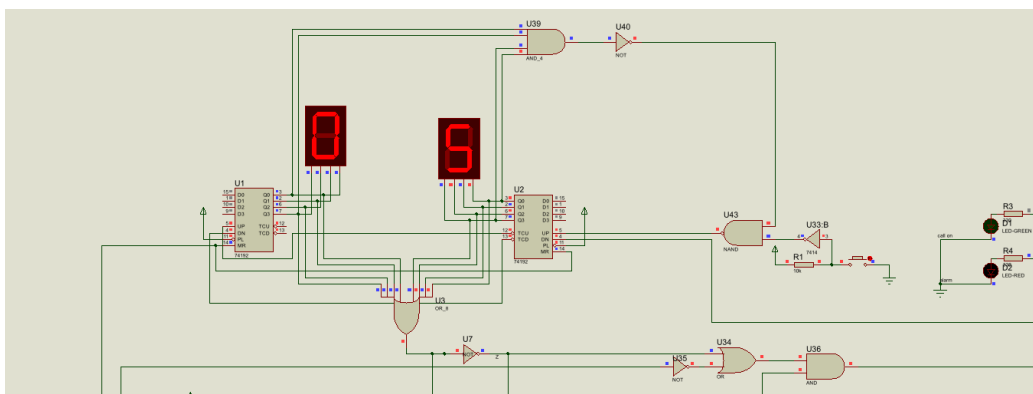


شکل ۱.۴.۳: مدار تایمر تلفن

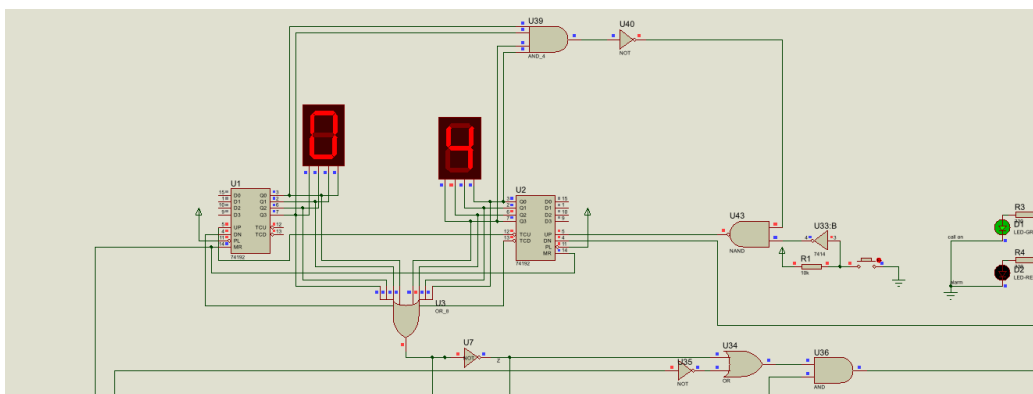
۵.۳ بررسی Test Case ها



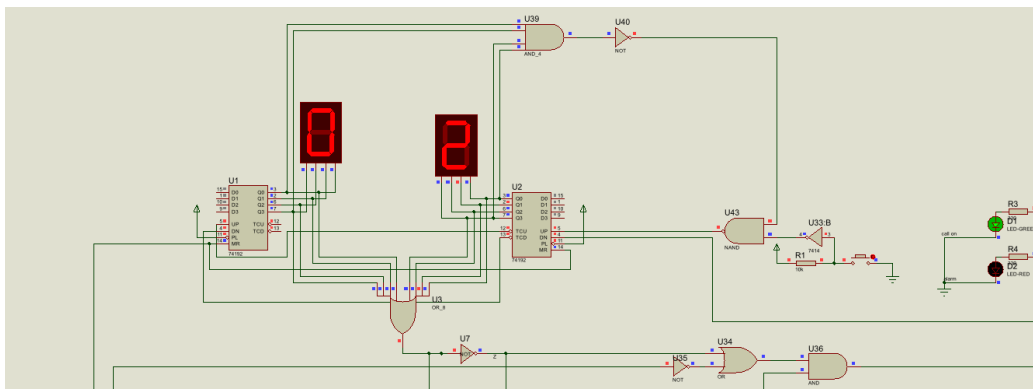
شکل ۱.۵.۳: حالت پایه



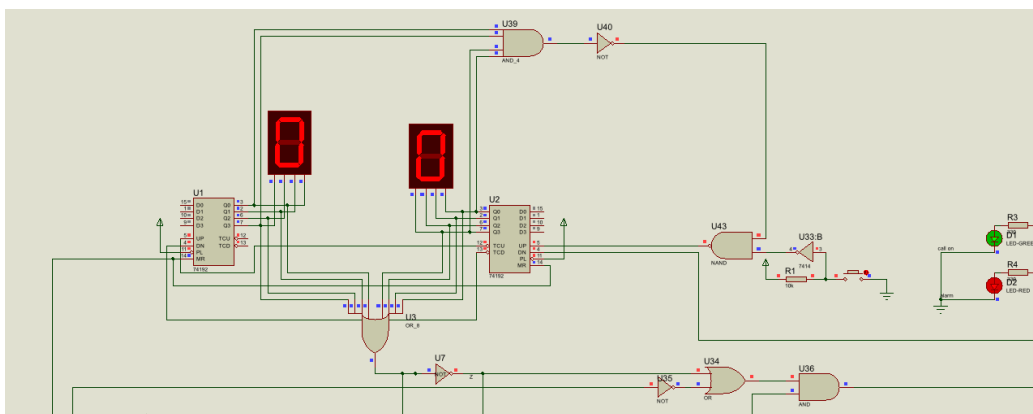
شکل ۲.۵.۳: افزایش سکه



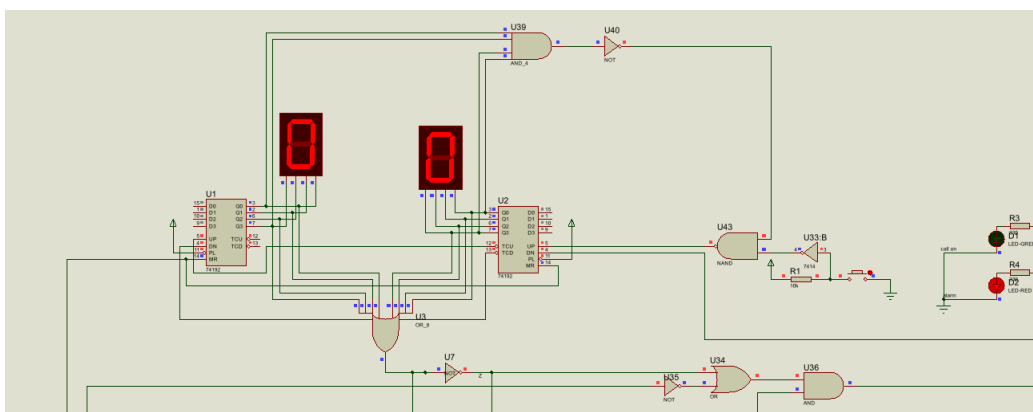
شکل ۳.۵.۳: شروع تماس



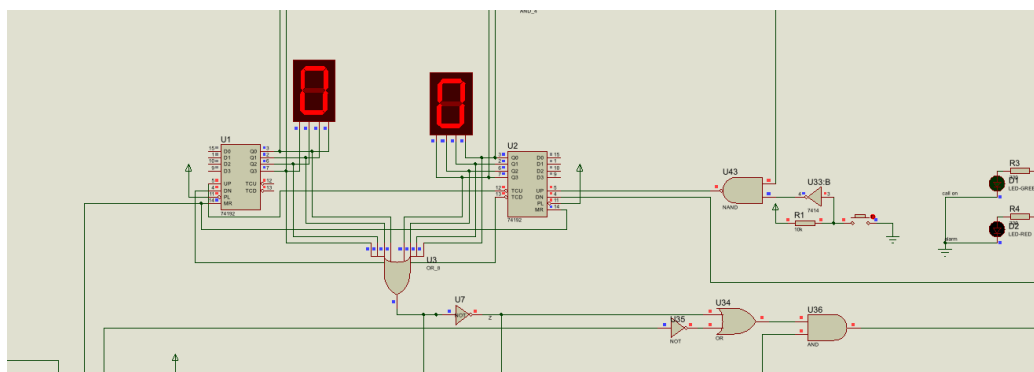
شکل ۴.۵.۳: کم شدن موجودی با گذر زمان (طی شدن پالس‌های ساعت)



شکل ۵.۵.۳: ورود به حالت هشدار



شکل ۶.۵.۳: قطع شدن تماس بعد از عدم افزایش موجودی



شکل ۷.۵.۳: پس از Reset

۴ نتیجه گیری

در این آزمایش، طراحی و پیاده سازی مدارهای کنترل کننده دیجیتال با استفاده از ASM Chart و شبیه سازی آن ها در نرم افزار Proteus با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. انجام همزمان هر دو پروژه نشان داد که نمودارهای ASM ابزاری بسیار کارآمد برای مدل سازی ماشین های حالت و کنترل سیستم های دارای زمان بندی و شروط مختلف هستند.

در پروژه اول (تایمر ماشین لباس شویی)، مشاهده کردیم که کنترل کننده توانست با بررسی دقیق ورودی های ایمنی (مانند وضعیت شیر آب و بسته بودن در) و بر اساس برنامه انتخابی (آب گرم یا سرد)، توالی زمانی دقیق عملیات شامل آب گیری، گرم کردن، شست و شو، تخلیه و خشک کردن را به درستی و بر اساس پالس های ساعت مدیریت کند.

در پروژه دوم (تلفن راه دور)، عملکرد مدار در زمینه دریافت، شمارش و نمایش سکه های ده ریالی بر روی نمایشگرهای ۷ قطعه ای با موفقیت آزمایش شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که کنترل کننده به خوبی قادر است کسر موجودی در طول زمان برقراری تماس (Call)، فعال سازی به موقع چراغ هشدار (Alarm) در هنگام صفر شدن موجودی و در نهایت قطع مکالمه در صورت عدم ورود سکه جدید را پیاده سازی نماید. به طور کلی، این آزمایش فرایند گام به گام تبدیل یک سناریوی توصیفی پیچیده به یک نمودار الگوریتمی سخت افزاری را به خوبی نشان داد و نقش حیاتی مدارهای کنترل کننده در هماهنگ سازی و اجرای دقیق دستورات در سیستم های دیجیتال را به طور عملی اثبات نمود.